

HENRY JOSÉ

RELATÓRIO
ELETRÔNICA BÁSICA

Itajaí (SC), Agosto de 2026



UNIVALI

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ

RELATÓRIO

ELETRÔNICA BÁSICA

por

Henry José

Itajaí (SC), Agosto de 2026

RELATÓRIO

ELETRÔNICA BÁSICA

Henry José

Agosto / 2026

Orientadora: Walter Antonio Gontijo

Área de Concentração: Computação Aplicada

Linha de Pesquisa: Eletrônica Básica

Palavras-chave: Circuitos Elétricos, Semicondutores, Eletrônica.

Número de páginas: 15

RESUMO

O Resumo é um dos componentes mais importantes do trabalho. É partir dele que o leitor irá decidir se vale a pena continuar lendo o trabalho ou não. O resumo deve ser escrito como um parágrafo único, sem utilizar referências bibliográficas e evitando ao máximo, o uso de siglas/abreviações. O resumo deve conter entre 200 e 400 palavras, sendo composto das seguintes partes (organização lógica): introdução, objetivos, justificativa, metodologia, resultados esperados ou obtidos. Esta é a sequência lógica, não devendo ser utilizados títulos e subtítulos. Não abuse na contextualização, pois o foco deve ser nos objetivos, resultados esperados e resultados obtidos. Escreva o resumo apenas após a conclusão do trabalho. Ele deve refletir bem aquilo que foi desenvolvido.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.	Circuito elétrico Ex2A	13
Figura 2.	Circuito elétrico Ex2B	13
Figura 3.	Circuito elétrico Ex3	14
Figura 4.	Circuito elétrico Ex4/Ex5	14

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	CALCULO MANUSCRITO	5
1.2	CÁLCULOS SIMULADOS	12
1.3	ERRO OBSERVADO ENTRE O CALCULO MANUAL E SIMU- LADO	15
1.4	CONCLUSÃO	15

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo realizar uma revisão de circuitos fundamentais da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos, ministrado pelo professor Raimundo Celeste no período de matutino na Universidade do Vale do Itajaí. Para isso, foi analisado a diferença de medidas de tensões, resistências e corrente de exercícios teóricos de circuitos elétricos calculados de forma manuscrita e através de simulações realizadas no software Multisim. Desse modo, é tirado o erro entre o circuito simulado e o feito de forma manuscrita.

1.1 CALCULO MANUSCRITO

Abaixo é possível observar os cálculos manuscritos dos exercícios de revisão:

REVISÃO DE ANÁLISE DE CIRCUITOS

1) Transformação de Circuitos

Para o equivalente entre os terminais A e B :

$$R_{AB} = (6 + 8 + 2) \parallel 4 + 10 = 3,2 \Omega$$

Para o equivalente entre os terminais C e D :

$$\begin{aligned} R_{CD} &= (4 + 8 + 2) \parallel 6 + 20 \\ &= 24,2 \Omega \end{aligned}$$

2) Associação de Resistores

a)

Dados:

$$R_A = 1\text{ k}\Omega$$

$$R_B = 2\text{ k}\Omega$$

$$R_C = 5\text{ k}\Omega$$

$$V = 20\text{ V}$$

Como os resistores estão em série:

$$\begin{aligned} I &= \frac{20}{1k + 2k + 5k} \\ &= \frac{20}{8k} \\ &= 2,5\text{ mA} \end{aligned}$$

As tensões em cada resistor são:

$$\begin{aligned} V_{R_A} &= R_A I \\ &= 1k \cdot 2,5\text{ mA} \\ &= 2,5\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{R_B} &= R_B I \\ &= 2k \cdot 2,5\text{ mA} \\ &= 5\text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{R_C} &= R_C I \\
 &= 5k \cdot 2,5 \text{ mA} \\
 &= 12,5 \text{ V}
 \end{aligned}$$

b)

Neste caso, R_B e R_D estão em paralelo:

$$R_B \parallel R_D = \frac{R_B R_D}{R_B + R_D}$$

Logo:

$$\begin{aligned}
 R_{eq} &= 1k + (2k \parallel 4k) + 5k \\
 &= 1k + \frac{2k \cdot 4k}{2k + 4k} + 5k \\
 &= 1k + 1,33k + 5k \\
 &= 7,33 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

A corrente total é:

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{20}{7,33k} \\
 &\approx 2,73 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

A tensão em R_A é:

$$\begin{aligned}
 V_{R_A} &= 1k \cdot 2,73 \text{ mA} \\
 &= 2,73 \text{ V}
 \end{aligned}$$

A tensão no conjunto paralelo é:

$$\begin{aligned} V_{R_B \parallel R_D} &= 1,33k \cdot 2,73 \text{ mA} \\ &\approx 3,63 \text{ V} \end{aligned}$$

A tensão em R_C é:

$$\begin{aligned} V_{R_C} &= 5k \cdot 2,73 \text{ mA} \\ &= 13,65 \text{ V} \end{aligned}$$

c)

Aplicando o divisor de corrente:

$$\begin{aligned} I_{R_B} &= \frac{R_D}{R_B + R_D} I \\ &= \frac{4k}{4k + 2k} \cdot 2,73 \text{ mA} \\ &\approx 1,82 \text{ mA} \end{aligned}$$

Para R_D :

$$\begin{aligned} I_{R_D} &= \frac{R_B}{R_B + R_D} I \\ &= \frac{2k}{4k + 2k} \cdot 2,73 \text{ mA} \\ &\approx 0,91 \text{ mA} \end{aligned}$$

3) Análise de Malhas

Pela Lei das Tensões de Kirchhoff (LTK):

$$10 - 10I_1 - 20(I_1 + I_2) = 0 \quad (1.1)$$

$$8 - 12I_2 - 20(I_2 + I_1) - 4I_2 = 0 \quad (1.2)$$

Reorganizando as equações:

$$30I_1 + 20I_2 = 10 \quad (1.3)$$

$$20I_1 + 36I_2 = 6 \quad (1.4)$$

Multiplicando a primeira equação por $-1,5$:

$$-30I_1 - 56I_2 = -12$$

Resolvendo o sistema:

$$\begin{cases} 30I_1 + 20I_2 = 10 \\ -30I_1 - 56I_2 = -12 \end{cases}$$

Obtém-se:

$$I_1 = 294,12 \text{ mA}$$

$$I_2 = 58,82 \text{ mA}$$

ou, em miliampères:

$$\boxed{I_1 \approx 294,12 \text{ mA}}$$

$$I_2 \approx 58,82 \text{ mA}$$

4) Equivalente de Thévenin

Para encontrar a resistência de Thévenin:

$$\begin{aligned} R_{TH} &= R_C \parallel (R_A + R_B) \\ &= 20 \parallel (10 + 10) \\ &= 20 \parallel 20 \\ &= 10 \Omega \end{aligned}$$

A tensão de Thévenin é a tensão sobre R_C :

$$\begin{aligned} V_{TH} &= V_{R_C} \\ &= \frac{R_C V}{R_A + R_B + R_C} \\ &= \frac{20 \cdot 10}{10 + 10 + 20} \\ &= 5 \text{ V} \end{aligned}$$

Portanto:

$$V_{TH} = 5 \text{ V}$$

$$R_{TH} = 10 \Omega$$

Para a carga $R_L = 40 \Omega$:

$$\begin{aligned}
 V_{R_L} &= \frac{R_L V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \\
 &= \frac{40 \cdot 5}{10 + 40} \\
 &= 4 \text{ V}
 \end{aligned}$$

A corrente na carga é:

$$\begin{aligned}
 I_{R_L} &= \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} \\
 &= \frac{5}{10 + 40} \\
 &= 0,10 \text{ A}
 \end{aligned}$$

Logo:

$$V_{R_L} = 4 \text{ V}$$

$$I_{R_L} = 0,10 \text{ A}$$

5) Equivalente de Norton

A corrente de Norton pode ser obtida por:

$$I_N = \frac{V}{R_A + R_B}$$

Substituindo os valores:

$$\begin{aligned}I_N &= \frac{10}{10 + 10} \\&= \frac{10}{20} \\&= 0,5 A\end{aligned}$$

Portanto:

$$I_N = 0,5 A$$

A resistência de Norton é igual à resistência de Thévenin:

$$R_N = R_{TH}$$

Assim:

$$R_N = 10 \Omega$$

1.2 CÁLCULOS SIMULADOS

Utilizando o simulador de circuitos eletrônicos, Multisim, foi simulado os exercícios calculados de forma manual anteriormente.

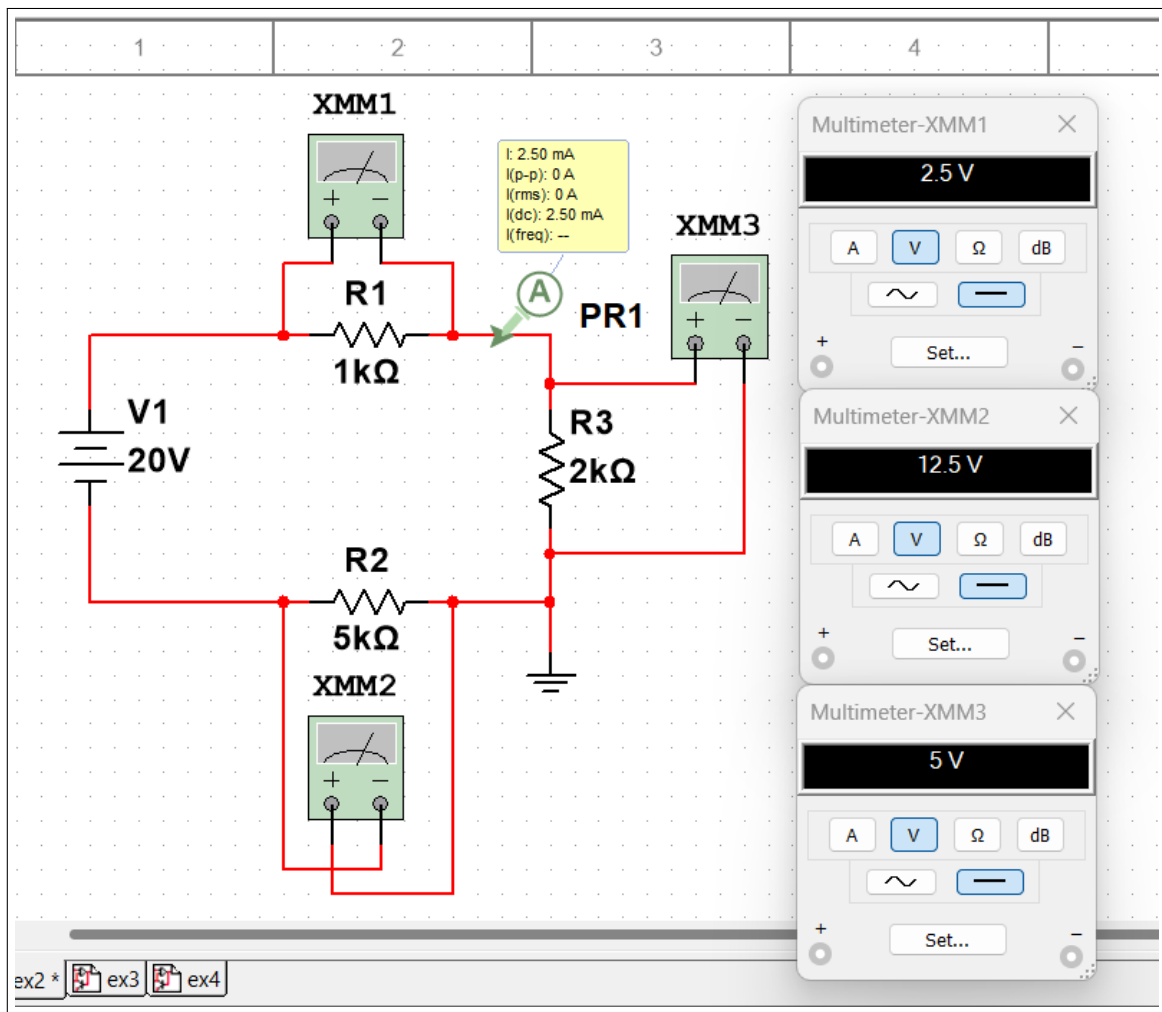


Figura 1. Circuito eléctrico Ex2A
Fonte: Autor

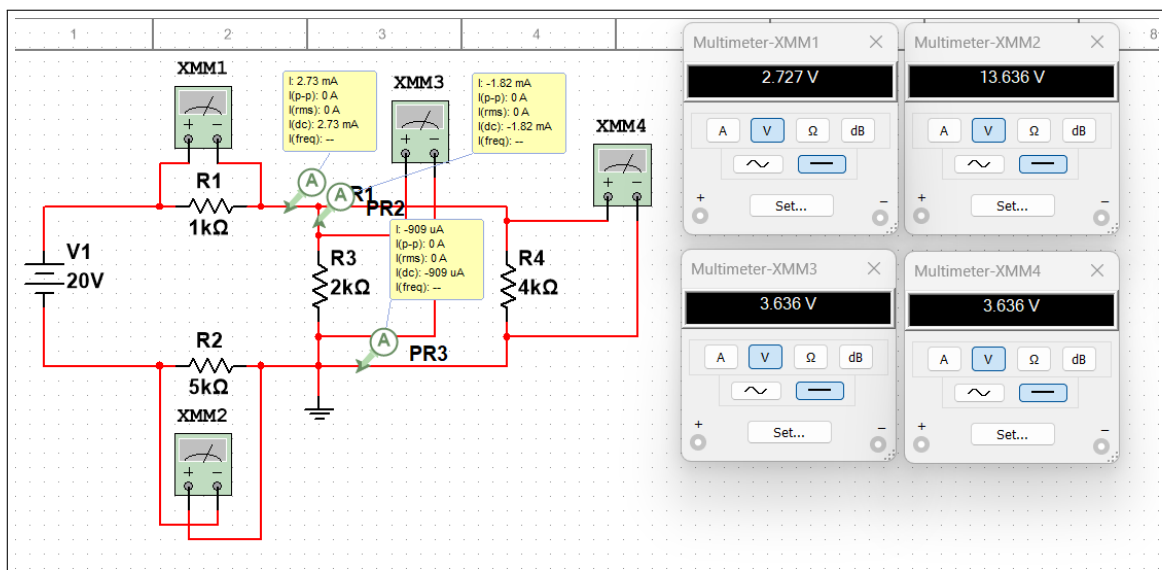


Figura 2. Circuito eléctrico Ex2B
Fonte: Autor

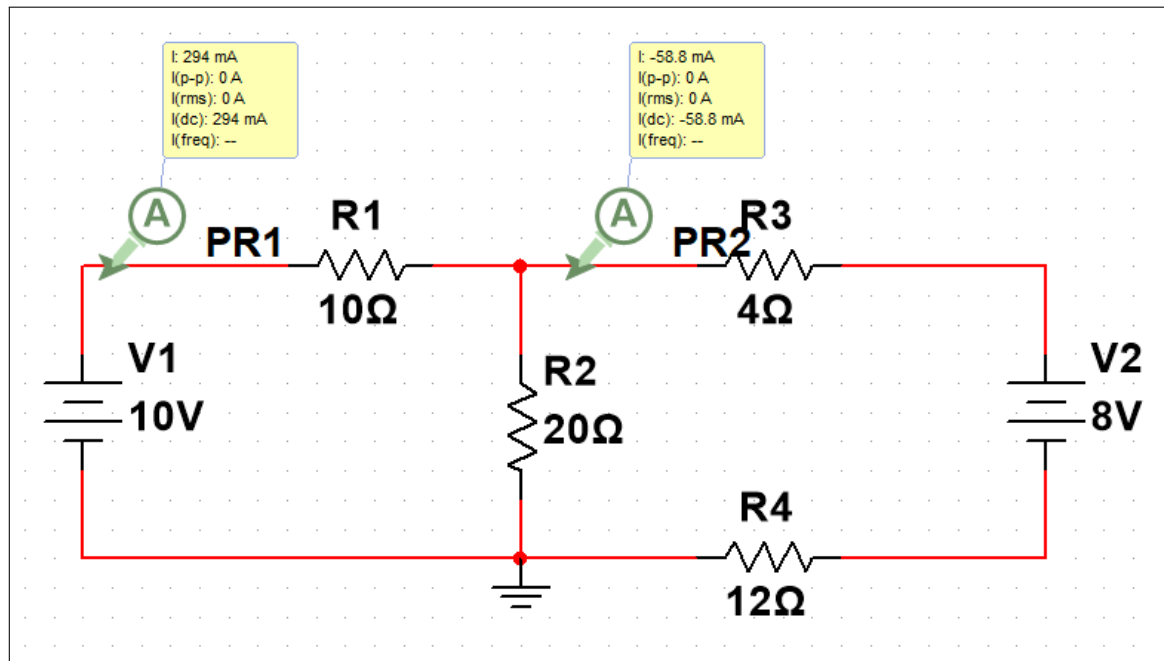


Figura 3. Circuito elétrico Ex3
Fonte: Autor

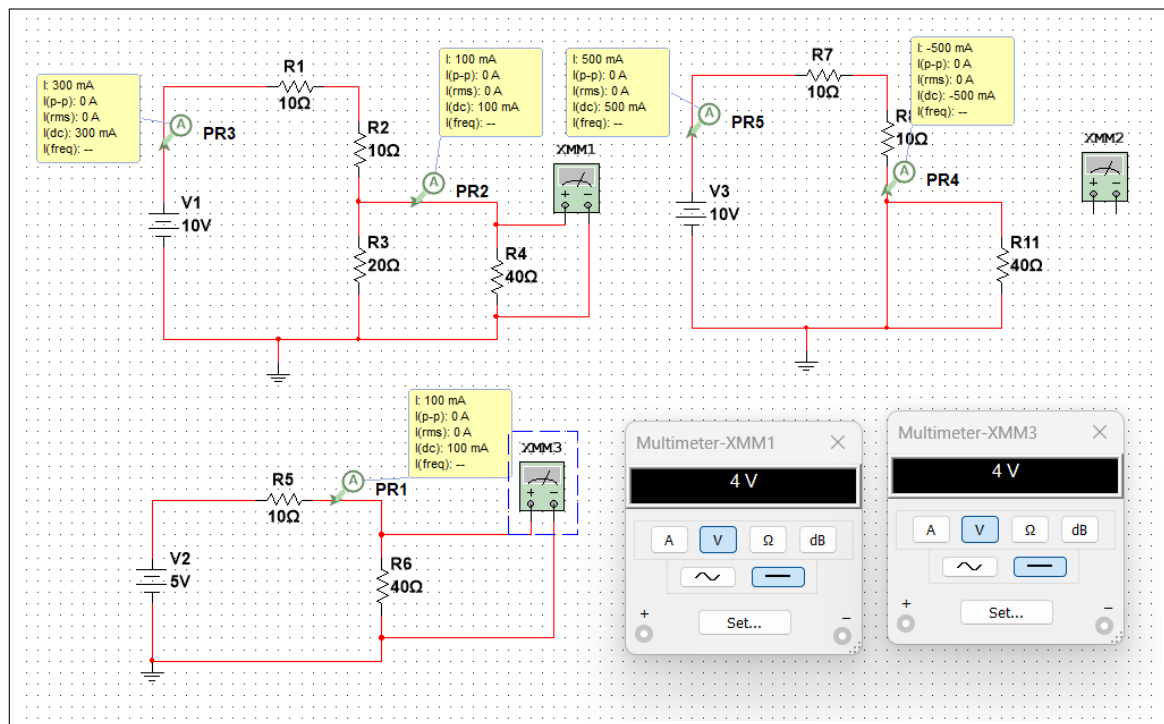


Figura 4. Circuito elétrico Ex4/Ex5
Fonte: Autor

1.3 ERRO OBSERVADO ENTRE O CALCULO MANUAL E SIMULADO

Foi observado que os resultados dos circuitos calculados a mão e os circuitos simulados obteve uma diferença insignificante, com erro inferior a 1%.

1.4 CONCLUSÃO

A revisão da disciplina de Análise de Circuitos Elétricos é fundamental para a plena compreensão de tópicos posteriores envolvendo componentes elétricos semicondutores. Portanto, o domínio das técnicas de manipulação de circuitos são essenciais.